4 二次型

4.1 二次型及其表示

含有 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次齐次多项式称为 n 元二次型，简称二次型.

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=&a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+\cdots+2a_{1n}x_1x_n\\ &+a_{22}x_2^2+\cdots+2a_{2n}x_2x_n\\ &+\cdots\\ &+a_{nn}x_n^2 \end{aligned} \quad ①$$

注 1：考研中只讨论实数域上的 n 元二次型.

注 2：二次型中所有项必须满足“二次齐次”. 例如 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=3x_3^2+x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_4+9x_3x_4$ 是一个 4 个变量的二次型，而多项式 $f(x,y)=x^2+xy-2y^2+3x+1$ 则不是一个二次型.

当 $j>i$ 时，取 $a_{ji}=a_{ij}$，则 $2a_{ij}x_ix_j=a_{ij}x_ix_j+a_{ji}x_jx_i$，于是①式可写成

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=&a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n\\ &+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n\\ &+\cdots\\ &+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2 \end{aligned} \quad ②$$

可简记为 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$，其中 $a_{ji}=a_{ij}$，$1\le i,j\le n$.

进一步，利用矩阵，②式可表示为

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)&=x_1(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n)+x_2(a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n)+\cdots+x_n(a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n)\\ &=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n\\ \vdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n \end{pmatrix}\\ &=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix} a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n \end{pmatrix}\xlongequal{\text{记作}}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \end{aligned}$$

其中，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为**实对称矩阵**$(\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$，称实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为该二次型的矩阵，实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩称为实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的秩.

注 1：二次型的矩阵表示法不止一种，例如 $f(x_1,x_2)=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2$ 既可以表示为 $f(x_1,x_2)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，也可以表示为 $f(x_1,x_2)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，但二次型矩阵具有唯一性，只有 $\boldsymbol{A}_1$ 才能称为二次型矩阵，为什么？

注 2：当 $\boldsymbol{x}$ 给定时，二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 是一个数.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 1】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.求二次型矩阵 A.

【例 2】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum\limits_{1\le i\le j\le 3}^{3}|i-j|x_ix_j$. 求二次型矩阵 A.

【例 3】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&4&0\\0&4&0\\0&0&0\end{pmatrix}x$ 的秩为_____.

值得注意的是，还要学会如何快速书写出平方和形式的二次型矩阵！

【例 4】设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_1+x_2+x_3)^2+(x_1+2x_2+ax_3)^2$，已知二次型矩阵的秩为 2，求 a .

【例 5】设 $\alpha_1=(1,2)^{\mathrm{T}}$， $\alpha_2=(a,1)^{\mathrm{T}}$， $x=(x_1,x_2)^{\mathrm{T}}$，设实二次型 $f(x_1,x_2)=\sum\limits_{i=1}^{2}(\alpha_i,x)^2$. 求二次型矩阵 A.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

